Cours 9
Règles de déduction : quantificateurs

Licence Informatique

isabelle.mounier@sorbonne-universite.fr

SCIENCES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

1 Système de la déduction naturelle : quantificateurs

2 $\forall$

3 $\exists$

4 Validité - complétude

5 exemple

Système de la déduction naturelle

- règles : axiome, introduction et élimination des formules true et false et des connecteurs logiques, raisonnement par l'absurde (cours 4 et 5)
- règles d'introduction et d'élimination des quantificateurs ($\forall$ et $\exists$)
  - règles d'introduction $(I_\forall)$, $(I_\exists)$
    - ★ permettent de prouver une formule représentée par un arbre de syntaxe dont la racine est le quantificateur
  - règles d'élimination $(E_\forall)$, $(E_\exists)$
    - ★ permettent de prouver une formule en exploitant la preuve d'une formule représentée par un arbre de syntaxe dont la racine est le quantificateur

Quantification universelle : introduction ($I_\forall$)

A partir d'une preuve $A(y)$, pour un y quelconque on construit une preuve de $\forall x\, A(x)$

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$, montrons $\forall x\, A(x)$ par $I_\forall$

> $\langle i+1 \rangle$ soit une nouvelle variable $y \notin \text{Free}(A) \cup \cup_{i=1}^{n} \text{Free}(A_i)$
> montrons $A(y)$
> montrons $A(x)[x := y]$
> $\boxed{\cdots}$
> $\langle i+1 \rangle$ CQFD

$\langle i \rangle$

- pour prouver $\forall x\ A(x)$ à partir des hypothèses A_1, ... A_n, il suffit de prouver $A(y)$ pour un élément y quelconque **sans rien supposer sur cet élément**,
  c-à-d prouver $A(x)[x := y]$ avec $y \notin \text{Free}(A) \cup \cup_{i=1}^{n} \text{Free}(A_i)$

Quantification universelle : introduction ($I_\forall$) - utilisation incorrecte

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : p(k, x), h_2 : p(k, z)$, montrons $\forall x\, p(k, x)$ par $I_\forall$

$\langle i+1 \rangle$ soit une nouvelle variable x, montrons $p(k, x)$

$\cdots$

$\langle i+1 \rangle$

$\langle i \rangle$

- x : terme sur lequel porte une hypothèse (h_1), pas quelconque
- utilisation incorrecte de $I_\forall$

Quantification universelle : introduction ($I_\forall$) - utilisation incorrecte

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : p(k, x), h_2 : p(k, z)$, montrons $\forall x\, p(k, x)$ par $I_\forall$

$\langle i+1 \rangle$ soit une nouvelle variable z, montrons $p(k, z)$

$\ldots$

$\langle i+1 \rangle$

$\langle i \rangle$

- z : terme sur lequel porte une hypothèse (h_2), pas une nouvelle variablee
- utilisation incorrecte de $I_\forall$

Quantification universelle : introduction ($I_\forall$) - utilisation incorrecte

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : p(k, x), h_2 : p(k, z)$, montrons $\forall x\, p(k, x)$ par $I_\forall$

$\langle i+1 \rangle$ soit une nouvelle variable k, montrons $p(k, k)$

$\boxed{\ldots}$

$\langle i+1 \rangle$

$\langle i \rangle$

- k : désigne un terme sur lequel portent des hypothèses (h_1 et h_2) et la formule à prouver, pas une nouvelle variable
- utilisation incorrecte de $I_\forall$

Quantification universelle : introduction ($I_\forall$) - utilisation correcte

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : p(k, x), h_2 : p(k, z)$, montrons $\forall x\, p(k, x)$ par $I_\forall$

$\langle i+1 \rangle$ soit une nouvelle variable y, montrons $p(k, y)$

$\boxed{\ldots}$

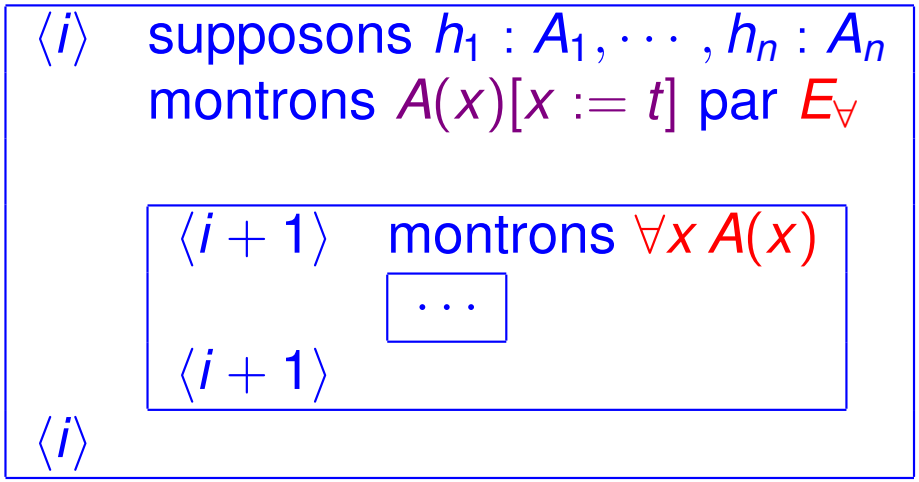
$\langle i+1 \rangle$

$\langle i \rangle$

- y n'est libre ni dans les hypothèses ni dans la formule à prouver
- choisir un nom de variable **jamais** utilisé dans la preuve
- Attention, $\forall x\, p(k, x)$ non prouvable avec les hypothèses h_1 et h_2

Quantification universelle : élimination ($E_\forall$)

A partir d'une preuve $\forall x\, A(x)$ on construit une preuve de $A(x)[x := t]$



- le contenu de la boîte $\langle i+1 \rangle$ est obtenu en déterminant quelle variable de la formule à prouver il faut « généraliser » (i.e. quantifier universellement)

Quantification existentielle : introduction ($I_\exists$)

A partir d'une preuve $A(y)$ on construit une preuve de $\exists\, x\, A(x)$

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$
montrons $\exists\, x\, A(x)$ par $I_\exists$

$\langle i+1 \rangle$ montrons $A(y)A(x)[x := y]$
$\cdots$
$\langle i+1 \rangle$ CQFD

$\langle i \rangle$

- pour prouver $\exists x\, A(x)$, il suffit de prouver $A(x)[x := y]$
- il faut choisir/trouver un terme y tel que la formule $A[x := y]$ soit prouvable
- y apparaît dans une hypothèse (sinon difficultés pour finir la preuve)

Quantification existentielle : élimination ($E_\exists$)

A partir d'une preuve de B en supposant $A(y)$ (y quelconque) et d'une preuve de $\exists x\, A(x)$ on obtient une preuve de B

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$, montrons B par $E_\exists$

$\langle i+1 \rangle$ montrons $\exists x\, A(x)$

$\cdots$

$\langle i+1 \rangle$ CQFD

$\langle i+2 \rangle$ soit une nouvelle variable y

$y \notin \mathrm{Free}(A) \cup \mathrm{Free}(B) \cup \cup_{i=1}^{n} \mathrm{Free}(A_i)$

supposons $h : A(y)$, montrons B

supposons $h : A[x := y]$, montrons B

$\cdots$

$\langle i+2 \rangle$ CQFD

$\langle i \rangle$

Quantification existentielle : élimination ($E_\exists$) - utilisation incorrecte

⟨1⟩ supposons $h_1 : p(z, w), h_2 : \exists x\, p(v, x)$, montrons $p(v, w)$ par $E_\exists$

⟨2⟩ montrons $\exists x\, p(v, x)$
⟨2⟩ Ax avec h_2

⟨3⟩ soit une nouvelle variable z,
supposons $h_3 : p(v, z)$, montrons $p(v, w)$
...
⟨3⟩ CQFD

⟨1⟩

- z désigne un terme sur lequel porte une hypothèse (h_1), pas quelconque
- utilisation incorrecte de $I_\forall$

Quantification existentielle : élimination ($E_\exists$) - utilisation incorrecte

⟨1⟩ supposons $h_1 : p(z, w), h_2 : \exists x\, p(v, x)$, montrons $p(v, w)$ par $E_\exists$

⟨2⟩ montrons $\exists x\, p(v, x)$
⟨2⟩ Ax avec h_2

⟨3⟩ soit une nouvelle variable v,
supposons $h_3 : p(v, v)$, montrons $p(v, w)$
...
⟨3⟩ CQFD

⟨1⟩

- v désigne un terme sur lequel porte une hypothèse (h_2) et une variable libre de la formule à prouver, pas quelconque
- utilisation incorrecte de $I_\forall$

Quantification existentielle : élimination ($E_\exists$) - utilisation incorrecte

⟨1⟩ supposons $h_1 : p(z, w), h_2 : \exists x\, p(v, x)$, montrons $p(v, w)$ par $E_\exists$

⟨2⟩ montrons $\exists x\, p(v, x)$
⟨2⟩ Ax avec h_2

⟨3⟩ soit une nouvelle variable w,
supposons $h_3 : p(v, w)$, montrons $p(v, w)$
...
⟨3⟩ CQFD

⟨1⟩

- w désigne un terme sur lequel porte une hypothèse (h_1) et une variable libre de la formule à prouver, pas quelconque
- utilisation incorrecte de $I_\forall$

Quantification existentielle : élimination ($E_\exists$) - utilisation correcte

⟨1⟩ supposons $h_1 : p(z, w), h_2 : \exists x\, p(v, x)$, montrons $p(v, w)$ par $E_\exists$

⟨2⟩ montrons $\exists x\, p(v, x)$
⟨2⟩ Ax avec h_2

⟨3⟩ soit une nouvelle variable y,
supposons $h_3 : p(v, y)$, montrons $p(v, w)$
...
⟨3⟩ CQFD

⟨1⟩

- y n'est libre ni dans les hypothèses ni dans la formule à prouver
- choisir un nom de variable **jamais** utilisé dans la preuve
- Attention, $p(v, w)$ non prouvable avec les hypothèses h_1 et h_2

Validité/Complétude de la Déduction Naturelle

$F, F_1, \cdots, F_n \in \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$

- **Validité** : si F est prouvable à partir des hypothèses $F_1, \cdots, F_n$, alors $\{F_1, \cdots, F_n\} \models F$
- **Complétude** : si $\{F_1, \cdots, F_n\} \models F$ alors F est prouvable à partir des hypothèses $F_1, \cdots, F_n$

Exemple (1)

⟨1⟩ montrons $(\forall x\, \neg p(x)) \Rightarrow (\neg \exists x\, p(x))$ par $I_{\Rightarrow}$

⟨2⟩ supposons $h_1 : \forall x\, \neg p(x)$, montrons $\neg \exists x\, p(x)$ par $I_{\neg}$

⟨3⟩ supposons $h_2 : \exists x\, p(x)$, montrons false par $E_{\exists}$

⟨4⟩ montrons $\exists x\, p(x)$ par Ax avec h_2

⟨4⟩

⟨5⟩ soit une nouvelle variable y, supposons $h_3 : p(y)$

montrons false par $E_{\neg}$

$(p(x))[x := y] = p(y)$

⟨6⟩ montrons $\neg p(y)$ par $E_{\forall}$

$(\neg p(x))[x := y] = \neg p(y)$

⟨7⟩ montrons $\forall x\, \neg p(x)$ par Ax avec h_1

⟨7⟩

⟨6⟩

⟨7⟩ montrons $p(y)$ par Ax avec h_3

⟨7⟩

⟨5⟩

⟨3⟩

⟨2⟩

⟨1⟩

Exemple (2)

⟨1⟩ montrons $(\neg\exists x\, p(x)) \Rightarrow (\forall x\, \neg p(x))$ par $I_{\Rightarrow}$

⟨2⟩ supposons $h_1 : \neg\exists x\, p(x)$, montrons $\forall x\, \neg p(x)$ par $I_{\forall}$

⟨3⟩ soit une nouvelle variable y

montrons $\neg p(y)$ par $I_{\neg}$ $(\neg p(x))[x := y] = \neg p(y)$

⟨4⟩ supposons $h_2 : p(y)$, montrons false par $E_{\neg}$

⟨5⟩ montrons $\neg\exists x\, p(x)$ par Ax avec h_1

⟨5⟩

⟨6⟩ montrons $\exists x\, p(x)$ par $I_{\exists}$ $(p(x))[x := y] = p(y)$

⟨7⟩ montrons $p(y)$ par Ax avec h_2

⟨7⟩

⟨6⟩

⟨4⟩

⟨3⟩

⟨2⟩

⟨1⟩